Insight 최종 발표 · SayEye

시각장애인의 안전한 보행을 위한 실시간 영상 보조 AI

Team: Insight

Presenter: 박주영

Contents

01 서비스 구성

02 서버 구조 · 연결 방식

03 앱 ↔ 서버 연결 흐름

04 GPU 연결 · 설치 운영

05 보행자 앱 기능

06 접근성 · 디자인

07 보호자 앱 · 센서 연동

08 진척도

Service: 네 부분이 하나로 연결

- 스마트폰 하나만 있으면 설치 없이 브라우저로 접속 · 홈 화면에 추가해 앱처럼 사용

보행자 앱

주소 /

카메라 영상 · 센서 · 음성 명령을 보내고, 경고를 소리 · 진동으로 받음

보호자 앱

주소 /guardian + 확인번호

알림 · 사진 · 위험 구간 영상 · 위치 · 실시간 영상 · 푸시

상시 서버

Google Cloud VM · 24시간

두 앱의 접속 창구 · 기록 · 푸시, GPU가 없으면 CPU로 인식

GPU 작업 서버

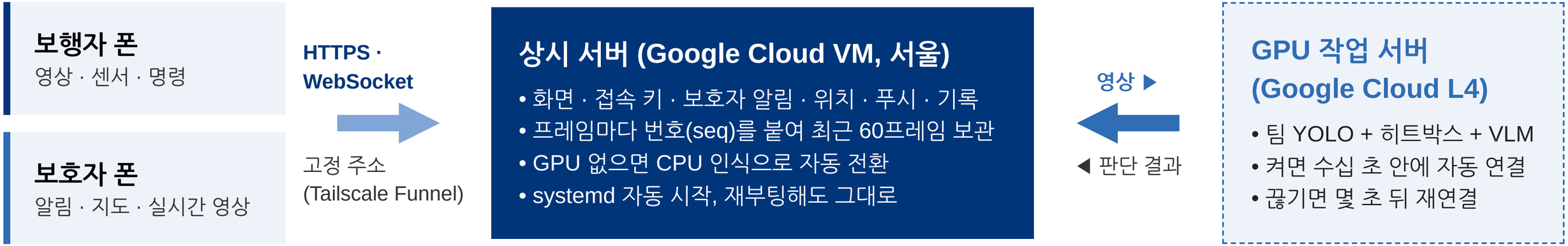
Google Cloud L4 GPU · 필요할 때만

팀 YOLO + 히트박스 판정 + VLM 설명

폰은 보고 말하기만, 판단과 기록은 서버에서

Server: Google Cloud 상시 서버 + GPU 서버

- 24시간 켜 두는 상시 서버와, 필요할 때만 켜는 GPU 서버로 분리
- GPU 쪽에서 상시 서버로 먼저 연결 → GPU에는 공개 주소가 필요 없음



Server: 연결 방식 상세

- 하나의 WebSocket(/ws)에 역할(role)만 달리해 보행자 · 보호자 · GPU가 함께 붙음

구간	주고받는 것	끊겼을 때 / 보안
보행자 → 상시	JPEG 프레임 · 센서 묶음(0.2초) · 음성 명령 · 호출	재연결 음성 안내, 접속 키 필요
상시 → 보행자	dets(박스) · warn(경고) · desc(설명) · status	인식이 완전히 꺼질 때만 음성 알림
상시 ↔ GPU	번호 + JPEG 전달 → 경고 시 “몇 번 프레임”(warn_ctx) 회신	작업 서버 토큰, 끊기면 CPU 인식
상시 → 보호자	alert · loc(위치) · 실시간 영상(보는 동안만)	보호자 확인번호 필요
상시 → VLM	15초마다 살아 있는지 확인 후 호출	VLM이 꺼져도 경고는 계속
상시 → 푸시	Web Push (VAPID)	화면을 닫아도 보호자 폰에 도착

판단은 GPU, 기록은 상시 서버

GPU가 알려 준 프레임 번호로 상시 서버가 그 장면을 찾아 사진 · 영상 기록

접속 키 400일 유지

한 번 넣으면 쿠키로 유지 → 홈 화면 앱이 1주 뒤 막히던 문제 해결

Connection: 보행자 앱 ↔ 서버

- 앱을 여는 순간부터 경고를 듣기까지 실제 연결 순서

#	단계	실제 동작
1	접속	https://주소/?k=접속키 → 키를 쿠키로 저장(400일), 다음부터는 주소만
2	권한	카메라 · 마이크 · 위치는 시작할 때, 자이로는 첫 터치 때 (아이폰 규칙)
3	연결	WebSocket **/ws** 하나로 영상 · 명령 · 경고를 모두 주고받음
4	영상 보내기	0.1초마다 캡처 → 긴 변 960px · JPEG 60% → 전송, 보낼 버퍼가 300KB 넘게 쌓이면 그 프레임은 건너뜀
5	센서 · 위치	자이로 · 가속도 · 방향을 0.2초마다 묶어 전송, 위치는 안내 중 5초마다
6	경고 받기	warn(경고) · desc(설명) · dets(박스) · status 수신 → 효과음 · 진동 · 음성
7	끊겼을 때	“서버와 연결이 끊겼어요” 음성 → 1.5초 뒤 자동 재연결

Connection: 보호자 앱 ↔ 서버

- 실시간 연결 + 필요한 것만 그때그때 요청 · 모든 요청에 확인번호 확인

연결	주소	하는 일
실시간 알림 · 위치	WebSocket /ws?role=guardian&pin=…	alert · status · loc만 받음
놓친 알림 채우기	GET /api/alerts?since=…	재접속 때 그 사이 알림
위험 순간 사진 · 영상	GET /api/alerts/{id}.jpg · .mp4	필요할 때만 불러옴
실시간 영상	GET /api/live.mjpg	보는 동안만 서버가 생성
마지막 위치	GET /api/location	지도에 표시
푸시 알림	POST /api/push/subscribe (VAPID)	앱을 닫아도 폰 알림

보호자에게 안 보내는 것

박스 · 음성 문장 같은 보행자용 메시지는 걸러서 데이터 절약

끊겼을 때

2초 뒤 자동 재연결, 그 사이 알림은 since로 다시 받음

Connection: GPU 연결과 자동 전환

• GPU를 켜고 끄는 것과 상관없이 보행자 경고는 끊기지 않게

① GPU 켜기
bash deploy/gpu.sh start

→

② 바깥으로 연결
wss://상시/ws?role=worker + 토큰

→

③ 인사 · 정보 교환
hello → 모델 · 장치 정보

→

④ 처리 시작
번호 + JPEG → 결과 회신

상태 표시	언제	보행자가 받는 것
GPU 인식	GPU 작업 서버가 붙어 있을 때	팀 YOLO + 히트박스 경고 + VLM 상황 설명
CPU 인식	GPU가 꺼졌거나 끊겼을 때	상시 서버 CPU로 같은 경고 (VLM 설명 없이)
인식 꺼짐	둘 다 쓸 수 없을 때	음성으로 알림 · 보호자 알림 · 위치 · 호출은 계속

• 상시 서버가 1초마다 상태를 확인해 자동 전환 · VLM 서버는 15초마다 확인해 늦게 켜져도 자동 연결

Deploy: 설치와 운영

- 명령 한 줄로 상시 서버 설치, 재부팅해도 자동으로 다시 켜짐

sayeye.sh install 이 하는 일

고정 HTTPS 주소 — Tailscale Funnel (폰 카메라 · 푸시는 HTTPS 필수)

자동 시작 — systemd 서비스 등록, VM을 껐다 켜도 주소 그대로

가중치 자동 받기 — Google Drive의 팀 가중치 다운로드

메모리 대비 — 4GB 미만이면 스왑 4GB 추가

비밀 값 분리 — 접속 키 · 확인번호 · 토큰은 서버에만, 저장소엔 없음

관리 명령

명령	하는 일
sayeye.sh info	주소 · 키 · 확인번호 · 인식 상태
sayeye.sh logs / status	로그 / 상태 보기
sayeye.sh update	최신 코드 받고 재시작
gpu.sh start / stop	GPU 켜기 / 끄기
gpu.sh logs vllm	VLM 로그

Walker App: 화면 구성

- 버튼은 셋, 나머지는 목소리로 · 화면을 정확히 못 찾아도 쓸 수 있게



요소	동작
① 상태 영역	위쪽 아무 데나 누르면 방금 안내를 다시 읽음 · 색으로 평소 / 주의 / 위험
② 시작 · 중지	화면 폭 전체 크기, 지팡이 픽토그램 · 두 번 눌러야 실행돼 실수 방지
③ 다시 듣기	놓친 경고를 한 번 더
④ 보호자 호출	누르는 즉시 보호자에게 ‘호출’ 알림 + 그 순간 영상 · 위치
듣고 있어요	음성 인식 중임을 파형으로 표시

Walker App: 항상 듣기 (음성 명령)

• 버튼 없이 말로 모든 기능 · 지팡이를 든 손을 쓰지 않아도 됨

이렇게 말하면	이렇게 해요
“시작” “출발” “가자”	안내 시작
“그만” “멈춰” “종료”	안내 중지
“다시 말해줘” “방금 뭐라고”	마지막 안내 반복
“도와줘” “보호자 불러”	보호자 호출
“소리 키워 / 줄여”	음량 ±20%
“빠르게” “천천히”	말 속도 0.7 ~ 1.6배
“설명 꺼 / 켜”	상황 · 장면 설명
“사용법”	전체 사용법 음성 안내

오인식 방지

짧은 말이거나 “세이아이”라고 부를 때만 명령으로 받음

즉시 실행

시작 · 그만 · 도와줘는 인식이 확정되기 전 중간 결과로 바로 실행

내 목소리 무시

앱이 말하는 동안 듣기를 멈춰 경고 문장을 명령으로 착각하지 않음

Walker App: 경고 전달

- 효과음 → 진동 → 음성 순서, 급한 경고가 덜 급한 말을 끊고 먼저

단계	진동	음성 예시	화면 색
멈추세요 (3)	길게 3번	“정면 자동차가 다가와요. 멈추세요.”	빨강
피하세요 (2)	2번	“킥보드가 다가와요. 왼쪽으로 피하세요.”	노랑
위치 안내 (1)	짧게 1번	“1시 방향 기둥, 11시 방향 자전거가 있어요.”	파랑
신호 바뀜	—	“신호등이 빨간불로 바뀌었어요. 기다리세요.”	파랑

시계 방향 · 묶어 말하기

“1시 방향”처럼 몸 기준 방향, 0.5초 안의 사건은 한 문장으로

VLM 덧붙임 설명

피하세요 · 멈추세요 뒤에만 Qwen2.5-VL 설명, 행동은 항상 Trigger 판단

특별 장면

불꽃놀이 · 벚꽃길 같은 장면을 5초 간격으로 묘사

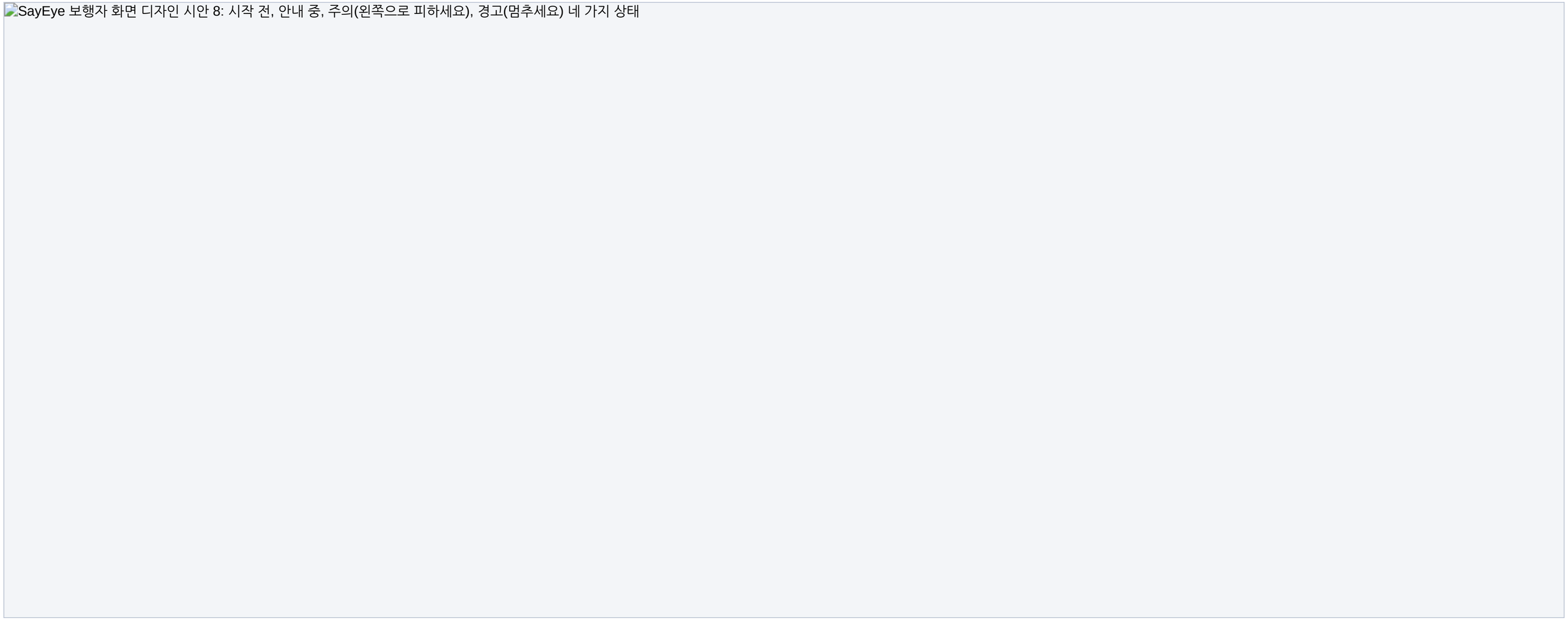
Accessibility: 누구를 위한 기능인가

- 전맹과 저시력은 필요한 것이 다름 → 설정마다 대상 사용자를 정해 설계

설정	대상	동작
고대비 (검정 / 노랑)	잔존 시력이 있는 저시력 사용자	검정 바탕 노랑 글씨 · 굵은 테두리, 배경 효과 제거
터치 안내	화면을 볼 수 없는 전맹 사용자	한 번 누르면 이름을 읽고, 4초 안에 또 누르면 실행
스크린리더 호환	VoiceOver · TalkBack 사용자	모든 버튼에 음성 이름, 이때는 터치 안내 끄기
음성 속도 · 크기	숙련자는 빠르게, 처음엔 천천히	속도 0.7 ~ 1.6배, 크기 30 ~ 100%
효과음 · 진동	시끄러운 거리, 청력이 약한 사용자	긴급도별 패턴으로 말보다 먼저 알림
항상 듣기	한 손에 지팡이를 든 사용자	말로 시작 · 중지 · 호출
다크 모드 자동	눈부심에 민감한 사용자	시스템 설정을 따라 어두운 화면
카메라 화면 보이기	동행자 · 보호자 확인용	기본은 꺼짐

Design: 상태 색

- 평소 **파랑** · 주의(피하세요) **노랑** · 위험(멈추세요) **빨강**, 위쪽 영역 전체의 빛이 바뀜



Design: 원칙과 상태 알림

- 화면이 안 보여도 앱 상태는 들리게

디자인 원칙

한 화면 앱 — 페이지 이동 없이 시트 · 탭으로 전환

빛이 번지는 배경 — 안내 중엔 천천히 움직이고, 위험 땐 맥박처럼

큰 글자 · 큰 버튼 — 굵은 제목, 화면 폭 전체 카드

앱처럼 설치 (PWA) — 홈 화면 추가, 기능이 보이는 로딩 모션

음성으로 알려 주는 상태

영상 끊김 · 서버 재연결

배터리 20% 이하 — 보행자와 보호자 모두에게

카메라 권한 — 허용 방법까지 말로 안내

위치를 못 받을 때 — 이유를 말하고 보호자 알림에도 표시

Guardian App

• /guardian 주소 + 확인번호로 접속 · 떨어져 있어도 보행 상황을 확인

푸시 알림

화면을 닫아도 폰 알림으로 (Web Push)

위치 지도

안내 중 5초마다 위치 + 오차 범위 (OpenStreetMap)

실시간 영상

인식 박스가 그려진 영상, 약 7 fps · 보는 동안만 생성

위험 구간 영상

경고 5초 전 ~ 4초 후 자동 녹화, 이어지면 최대 30초

알림 6단계

긴급 · 주의 · 안내 · 호출 · 연결 · 배터리 + 사진 · 위치

오늘 요약 · 기록

긴급 · 주의 횟수, 최근 500건 보관

Sensor: 자이로 · 모션 센서 → 서버 연동

- 영상 광류로만 추정하던 카메라 흔들림 · 방향을 폰 센서로 보강하기 위한 기반

기존 · 영상만으로

광류로 흔들림 분리

바닥 광류에서 고개 끄덕임(피치)과 걸음 속도를 수식으로 분리, 흔들림 보정(STAB)

추가 · 폰 센서 6종

실시간 수집

자이로(rad/s) · 가속도 · 중력 · 방향(yaw / roll / pitch) · 나침반 · GPS, 0.2초마다 서버로

핵심 · 시간 동기화

프레임과 센서를 한 시계로

Frames.csv · clock.csv로 폰 ↔ 서버 시계를 맞춰 프레임마다 회전량 대응

Sensor Logger 형식

같은 파일 이름 · 열 순서 → 기존 분석 코드 재사용

아이폰 권한 처리

첫 터치 순간 자이로 권한 요청, GPS는 바로 시작

다음 단계

자이로 값으로 흔들림 보정 · 방향 전환 판정 보강

진척도 및 향후 계획

- 진행 경과: 주제 확정 → 모듈 고도화 → 전체 연결 → 일반화 → **앱 · 서버 완성**

항목	상태	내용
보행자 · 보호자 앱	**완료**	새 디자인, 항상 듣기, 푸시 · 지도 · 실시간 영상
상시 서버 설치	**완료**	클라우드 VM · 고정 HTTPS 주소 · 자동 시작
접속 키 · 확인번호	**완료**	보행자 키 400일 유지, 보호자 API 전부 확인
CPU ↔ GPU 자동 전환	**완료**	GPU 연결 · 끊김 · 복귀 전환 확인
Google Cloud L4 GPU 서버 연결	**진행 중**	gpu.sh setup으로 상시 서버에 등록
자이로 센서 판정 반영	**진행 중**	수집 · 동기화 완료 → 흔들림 보정에 사용
실제 폰 보행 시험	**예정**	음성 명령 반응 속도 · 거리 정확도 측정

감사합니다